

高等数学综合试卷（一）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：A
2. 答案：D
3. 答案：C
4. 答案：A
5. （数一）答案：D
5. （数二）答案：A
6. 答案：B
7. （数一）答案：D
7. （数二）答案：A
8. 答案：B
9. 答案：B
10. 答案：B

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案： $\frac{y \cos xy - 2x}{1 - x \cos xy}$

12. 答案：0

13. 答案： $(-4, 2)$

14. 答案： $y = \frac{1}{x} \left(\arctan \frac{x}{2} + C \right)$

15. 答案： $\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：×
17. 答案：√
18. 答案：×
19. 答案：√

20. 答案: $\sqrt{}$

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 解析:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1+\tan x}}{-\frac{1}{6}x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-6 \cdot \frac{\sin x - \tan x}{x^3 (\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1+\tan x})} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-6 \cdot \frac{-\frac{1}{2}x^3}{2x^3} \right] = \frac{3}{2}.$$

$$22. \text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) + f'_2 \cdot \frac{1}{y} = -\frac{y}{x^2} f'_1 + \frac{1}{y} f'_2,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -\frac{1}{x^2} f'_1 - \frac{y}{x^2} \left[f''_{11} \cdot \frac{1}{x} + f''_{12} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} \left[f''_{21} \cdot \frac{1}{x} + f''_{22} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right] \\ &= -\frac{1}{x^2} f'_1 - \frac{y}{x^3} f''_{11} + \frac{1}{xy} f''_{12} - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{xy} f''_{21} - \frac{x}{y^3} f''_{22} \\ &= -\frac{1}{x^2} f'_1 - \frac{y}{x^3} f''_{11} + \frac{2}{xy} f''_{12} - \frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{x}{y^3} f''_{22}. \end{aligned}$$

$$23. \text{(数一) 答案: } D: \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ 0 \leq x \leq e^y \end{cases}$$

$$\text{原式} = \int_1^2 dy \int_0^{e^y} (2x - 4y) dx = \int_1^2 (x^2 - 4yx) \Big|_0^{e^y} dy = \int_1^2 (e^{2y} - 4ye^y) dy$$

$$= \left(\frac{1}{2} e^{2y} - 4(ye^y - e^y) \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} e^4 - \frac{9}{2} e^2.$$

$$23. \text{(数二) 答案: } \frac{1}{2} + \ln 3$$

23. (数二) 解析: 区间 $[0, 1]$ 的图形为三角形, 面积为 $\frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$, $[1, 3]$ 上选 x 为积分变

$$\text{量, 总面积为 } S = \frac{1}{2} + \int_1^3 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} + \ln 3$$

$$24. \text{答案: 整理方程为 } y' = \frac{\ln^2 x + x}{x^2 \ln x}, \text{ 令 } P(x) = 0, \quad Q(x) = \frac{\ln^2 x + x}{x^2 \ln x},$$

$$\text{则通解为 } y = \int Q(x) dx + C = \int \frac{\ln^2 x + x}{x^2 \ln x} dx + C = \int \frac{\ln x}{x^2} dx + \int \frac{1}{x \ln x} dx + C$$

$$= \int \ln x d\left(-\frac{1}{x}\right) + \int \frac{1}{\ln x} d \ln x + C = -\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{1}{x} d \ln x + \ln |\ln x| + C$$

$$= -\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{1}{x^2} dx + \ln |\ln x| + C = -\frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x} + \ln |\ln x| + C.$$

25. 解析: 系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & a \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & a-2 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & a-2 \\ 0 & 0 & 3-a \end{bmatrix}$

当 $R(A) = 2 < 3$, 即 $a = 3$ 时, 方程组有非零解,

此时 $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 其中 x_3 为自由未知量,

同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + \frac{4}{3}x_3 = 0 \\ x_2 - \frac{1}{3}x_3 = 0 \end{cases}$, 令 $x_3 = k$, 通解为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix} k$, (其中 k 为任意常数).

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 解析: 设长方体蓄水池的长为 $4x$ 米, 宽为 x 米, 高为 h 米,

由建筑材料最省即表面积最小, 则蓄水池表面积为 $S = 4x^2 + 2 \cdot 4x \cdot h + 2 \cdot x \cdot h = 4x^2 + 10xh$,

且容积 $4x \cdot x \cdot h = 400 \Rightarrow h = \frac{100}{x^2}$, 故 $S = 4x^2 + 10x \cdot \frac{100}{x^2} = 4x^2 + \frac{1000}{x}$, 令 $S' = 8x - \frac{1000}{x^2} = 0$ 得

驻点 $x = 5$, 此时 $4x = 20$, $h = 4$, 故由驻点得唯一性及问题的实际意义知, 当长方体的长为 20 米, 宽为 5 米, 高为 4 米时, 可以使得建筑材料最省.

26. (数二) 解析: 总成本函数 $C(Q) = 10Q$, 且由 $Q = 300 - 10P \Rightarrow P = 30 - \frac{1}{10}Q$, 则

收益函数 $R(Q) = PQ = 30Q - \frac{1}{10}Q^2$, 故利润函数 $L(Q) = 30Q - \frac{1}{10}Q^2 - 10Q = -\frac{1}{10}Q^2 + 20Q$,

令 $L'(Q) = -\frac{1}{5}Q + 20 = 0$ 得驻点 $Q = 100$, 此时 $P = 20$, 故由驻点的唯一性及问题的实际意义

知, 该商店应将售价定为 20 元, 才能获得最大利润.

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

证明: 令 $F(x) = xf(x)$

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导,

所以 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导,

且 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$,

又因为 $f(0)=1$ ， $f(1)=0$ ，

所以 $F(0)=0$ ， $F(1)=0$ ，

由罗尔中值定理得 $\exists \xi \in (0,1)$ ，使得 $F'(\xi)=0$ ，

即 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$ ，整理得 $f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi}$ 。



佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

高等数学综合试卷（二）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：C
2. 答案：B
3. 答案：A
4. 答案：B
5. 答案：D
6. （数一）答案：A
6. （数二）答案：C
7. 答案：A
8. 答案：D
9. （数一）答案：C
9. （数二）答案：C

10. 答案：D

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案： e^e
12. 答案： -1
13. 答案： $[\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$
14. 答案： $2x^2 - y^2 = 3$
15. 答案：1

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：×
17. 答案：×
18. 答案：√
19. 答案：√
20. 答案：√

四、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

21. 解析： $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + 2) = 3$, 函数在实数域内连续，则满足

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + 2) = 3, \quad a = 3$$

22. 解： $\frac{\partial z}{\partial x} = f\left(e^{\frac{y}{x}}\right) + x f'\left(e^{\frac{y}{x}}\right) \cdot e^{\frac{y}{x}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = f\left(e^{\frac{y}{x}}\right) - \frac{y}{x} e^{\frac{y}{x}} f'\left(e^{\frac{y}{x}}\right),$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f'\left(e^{\frac{y}{x}}\right) \cdot e^{\frac{y}{x}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) - \left(-\frac{y}{x^2}\right) e^{\frac{y}{x}} f'\left(e^{\frac{y}{x}}\right) - \frac{y}{x} e^{\frac{y}{x}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) f''\left(e^{\frac{y}{x}}\right) - \frac{y}{x} e^{\frac{y}{x}} f''\left(e^{\frac{y}{x}}\right) \cdot e^{\frac{y}{x}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$= -\frac{y}{x^2} e^{\frac{y}{x}} f'\left(e^{\frac{y}{x}}\right) + \frac{y}{x^2} e^{\frac{y}{x}} f'\left(e^{\frac{y}{x}}\right) + \frac{y^2}{x^3} e^{\frac{y}{x}} f''\left(e^{\frac{y}{x}}\right) + \frac{y^2}{x^3} e^{\frac{y}{x}} f''\left(e^{\frac{y}{x}}\right)$$

$$= \frac{y^2}{x^3} e^{\frac{y}{x}} f''\left(e^{\frac{y}{x}}\right) + \frac{y^2}{x^3} e^{\frac{y}{x}} f''\left(e^{\frac{y}{x}}\right)$$

23. (数一) 答案： $I = \int_0^1 dy \int_{2y}^2 x^2 \sin(xy) dx = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x}{2}} x^2 \sin(xy) dy = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x}{2}} x \sin(xy) d(xy)$

$$= -\int_0^2 x \cos(xy) \Big|_0^{\frac{x}{2}} dx = -\int_0^2 x \left[\cos\left(\frac{1}{2}x^2\right) - 1 \right] dx = -\int_0^2 x \cos\left(\frac{1}{2}x^2\right) dx + \int_0^2 x dx$$

$$= -\int_0^2 \cos\left(\frac{1}{2}x^2\right) d\left(\frac{1}{2}x^2\right) + \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^2 = -\sin\left(\frac{1}{2}x^2\right) \Big|_0^2 + 2 = 2 - \sin 2.$$

23. (数二) 答案： $f(x) = \ln 5 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{5^n n} (x-2)^n, x \in (-3, 7]$

23. (数二) 解析： $f(x) = \ln(3+x) = \ln[5+(x-2)] = \ln\left[5\left(1+\frac{x-2}{5}\right)\right] = \ln 5 + \ln\left(1+\frac{x-2}{5}\right)$

$$= \ln 5 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{5^n n} (x-2)^n, x \in (-3, 7]$$

24. 答案：整理方程 $(x^2+1)(1+2\sin y)dy = dx$ ，故分离变量得： $(1+2\sin y)dy = \frac{1}{x^2+1}dx$ ，

两边取积分得： $\int (1+2\sin y)dy = \int \frac{1}{x^2+1}dx$ ，计算得通解： $y - 2\cos y = \arctan x + C$ ，

又 $y|_{x=0} = 0$ ，代入得 $C = -2$ ，故所求特解 $y - 2\cos y = \arctan x - 2$ 。

25. 解析： $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2;$

$$A_{11} = M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{12} = -M_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{13} = M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{21} = -M_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{22} = M_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{23} = -M_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{31} = M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{32} = -M_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{33} = M_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\text{故 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

26. （数一）解：构造拉格朗日函数 $L(x, y, z) = xyz + \lambda(xy + 2xz + 2yz - 192)$,

$$\text{令 } \begin{cases} L'_x = yz + \lambda(y + 2z) = 0 \\ L'_y = xz + \lambda(x + 2z) = 0 \\ L'_z = xy + \lambda(2x + 2y) = 0 \\ xy + 2xz + 2yz = 192 \end{cases}, \text{ 解得驻点 } x=8, y=8, z=4,$$

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当 $x=8, y=8, z=4$ 时，函数取得最大值。

26. （数二）解析：设批量为 x 件/批，需分 $\frac{40000}{x}$ 批，则采购费用 $\frac{40000}{x} \cdot 800 = \frac{32000000}{x}$ 元，

库存费 $\frac{x}{2} \cdot 4 = 2x$ 元，故总费用 $y = 2x + \frac{32000000}{x}$ ，令 $y' = 2 - \frac{32000000}{x^2} = 0$ 得驻点 $x = 4000$ ，

故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，最优批量为 4000 件/批。

六、证明题（考纲未明确考试题型，考点要求涉及微分中值定理证明，故设置此题型）

证明：令 $f(x) = \ln x$ ，则 $f(x)$ 在 $[b, a]$ 上连续，在 (b, a) 上可导，

由拉格朗日中值定理可知， $\exists \xi \in (b, a)$ ，

$$\text{使得 } f'(\xi) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b} = \frac{\ln a - \ln b}{a - b},$$

$$\text{又因为 } f'(x) = \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$$

$$\text{所以 } f'(x) \text{ 在 } (b, a) \text{ 上单调，从而 } \frac{1}{a} < f'(x) < \frac{1}{b}$$

$$\text{即 } \frac{1}{a} < f'(\xi) < \frac{1}{b} \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{\ln a - \ln b}{a - b} < \frac{1}{b}$$

$$\text{又因为 } a - b > 0, \text{ 所以 } \frac{a - b}{a} < \ln a - \ln b < \frac{a - b}{b}.$$

高等数学综合试卷（三）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在大题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：D
2. 答案：B
3. 答案：D
4. 答案：C
5. 答案：B
6. （数一）答案：A
6. （数二）答案：B
7. （数一）答案：C
7. （数二）答案：C
8. 答案：A

9. （数一）答案：B
9. （数二）答案：A
10. 答案：C

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. （数一）答案：4,8
11. （数二）答案： $\frac{1}{2}x^2 - 2x + 4\ln|x+2| + C$
12. 答案： $(-2,1)$
13. （数一）答案： $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2-y} f(x,y) dx$
13. （数二）答案： $-z(y-x)^{z-1}$
14. 答案： $y = \frac{3}{8}e^{4x^2} - \frac{1}{8}$
15. 答案： $-(a^2 - b^2)^2$

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：×

17. 答案: $\sqrt{\quad}$

18. 答案: $\sqrt{\quad}$

19. 答案: $\times$

20. 答案: $\times$

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 解析: (1) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $y' = 6x^2 - 2x$, 令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{1}{3}$, 无不可导点, 则

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3}, +\infty)$
y'	+	0	-	0	+
y	$\nearrow$	极大值点	$\searrow$	极小值点	$\nearrow$

故单调减少区间为 $(0, \frac{1}{3})$, 单调增加区间为 $(-\infty, 0)$ 和 $(\frac{1}{3}, +\infty)$, 极大值点为 $x_1 = 0$, 极大值为 $y(0) = 2$, 极小值点为 $x_2 = \frac{1}{3}$, 极小值为 $y(\frac{1}{3}) = \frac{53}{27}$.

(2) $y'' = 12x - 2$, 令 $y'' = 12x - 2 > 0$ 得 $x > \frac{1}{6}$, 故凹区间为 $(\frac{1}{6}, +\infty)$, 则凸区间为 $(-\infty, \frac{1}{6})$, 且根据凹凸区间可知, 拐点为 $(\frac{1}{6}, \frac{107}{54})$.

$$\begin{aligned}
 22. \text{ 解: } \frac{\partial z}{\partial x} &= f'_1 \cdot \cos xy \cdot y + f'_2 \cdot \frac{y}{x} = y \cos xy f'_1 + \frac{y}{x} f'_2, \\
 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \cos xy f'_1 - xy \sin xy f'_1 + y \cos xy (f''_{11} \cdot \cos xy \cdot x + f''_{12} \cdot \ln x) + \frac{1}{x} f'_2 + \frac{y}{x} (f''_{21} \cdot \cos xy \cdot x + f''_{22} \cdot \ln x) \\
 &= \cos xy f'_1 - xy \sin xy f'_1 + xy \cos^2 xy f''_{11} + y \cos xy \ln xf''_{12} + \frac{1}{x} f'_2 + y \cos xy f''_{21} + \frac{y}{x} \ln xf''_{22} \\
 &= (\cos xy - xy \sin xy) f'_1 + xy \cos^2 xy f''_{11} + (\ln x + 1) y \cos xy f''_{12} + \frac{1}{x} f'_2 + \frac{y}{x} \ln xf''_{22}.
 \end{aligned}$$

23. (数一) 答案: $P(x, y) = 2x \sin y - x^2 y + \cos x$, $Q(x, y) = xy^2 + x^2 \cos y$,

则 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \cos y - x^2$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 + 2x \cos y$, 可知 $\frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$, 故积分与路径有关,

补线段 $BA: (3, 0) \rightarrow (-3, 0)$, 沿 $y = 0$ 与 L 所围区域为 D , 构成正向边界线,

$$\begin{aligned}
 \text{则 } I &= \oint_{L+BA} (2x \sin y - x^2 y + \cos x) dx + (xy^2 + x^2 \cos y) dy \\
 &\quad - \int_{BA} (2x \sin y - x^2 y + \cos x) dx + (xy^2 + x^2 \cos y) dy
 \end{aligned}$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_3^{-3} \cos x dx = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy + \int_{-3}^3 \cos x dx = \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \int_0^3 r^2 \cdot r dr + 2 \int_0^3 \cos x dx$$

$$= \theta \Big|_{\pi}^{2\pi} \cdot \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^3 + 2 \sin x \Big|_0^3 = \frac{81}{4} \pi + 2 \sin 3.$$

23. (数二) 解析: 交点为 $(e, 1)$, $y = \ln x \Rightarrow x = e^y$, $y = \frac{x}{e} \Rightarrow x = ey$

选 y 为积分变量, 积分区间为 $[0, 1]$

$$\text{面积 } S = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \left(e^y - \frac{1}{2} e y^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} e - 1$$

24. 答案: 对 $\int_3^x f(t) dt = xf(x) - 2x$ 两边求导得一阶微分方程: $f(x) = f(x) + xf'(x) - 2$,

即 $f'(x) = \frac{2}{x}$, 故 $f(x) = \int \frac{2}{x} dx = 2 \ln x + C$, 又由方程知 $f(3) = 2$, 代入得 $C = 2 - 2 \ln 3$,

故 $f(x) = 2 \ln x + 2 - 2 \ln 3$.

25. 解析: 增广矩阵 $B = (A, b)$

$$= \begin{bmatrix} 4 & -3 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 3 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 5 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 5 & -1 \\ 4 & -3 & 5 & -1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 & 2 \\ 0 & 5 & -7 & 11 & -5 \\ 0 & 5 & -7 & 11 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{5} & \frac{11}{5} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{7}{5} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{5} & \frac{11}{5} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } x_3, x_4 \text{ 为自由未知量,}$$

$$\text{同解方程组为 } \begin{cases} x_1 + \frac{1}{5}x_3 + \frac{7}{5}x_4 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{5}x_3 + \frac{11}{5}x_4 = -1 \end{cases}, \text{ 令 } x_3 = k_1, x_4 = k_2,$$

$$\text{故通解为 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{7}{5} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} k_1 + \begin{bmatrix} -\frac{7}{5} \\ -\frac{11}{5} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} k_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数}).$$

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 解析: 由题可得圆锥体体积 $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi r^2 (a - r) = \frac{1}{3} a \pi r^2 - \frac{1}{3} \pi r^3$,

令 $V' = \frac{2}{3}a\pi r - \pi r^2 = 0$ 得驻点 $r = \frac{2}{3}a$, 此时 $h = \frac{1}{3}a$, 故由驻点的唯一性及问题的实际意义知,

当 $r = \frac{2}{3}a$, $h = \frac{1}{3}a$ 时圆锥体体积最大, 最大为 $V = \frac{4}{81}\pi a^3$.

26. (数二) 答案: $-20, 40$

24. (数二) 解析: 成本的变化 $\Delta C = \int_{10}^{30} C'(x)dx = \int_{10}^{30} (4 + 0.25x)dx = (4x + \frac{1}{8}x^2) \Big|_{10}^{30} = 180$

成本变化180万元. 边际利润 $L'(x) = R'(x) - C'(x) = 50 - 1.25x$ 令 $L'(x) = 50 - 1.25x = 0$, 得唯一驻点 $x = 40$. 由驻点唯一性及问题的实际意义知, 当产量为40 (百台) 时, 利润达到最高.

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

证明: 令 $f(x) = x^4 - 6x^2 - 9x$,

$f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) = f(3) = 0$

由罗尔定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (0, 3)$

使得 $f'(\xi) = 4\xi^3 - 12\xi - 9 = 0$,

即方程 $4x^3 - 12x - 9 = 0$ 必有一个小于3的正根.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

高等数学综合试卷（四）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：C
2. 答案：A
3. 答案：A
4. 答案：B
5. 答案：D
6. （数一）答案：B
6. （数二）答案：B
7. 答案：D
8. 答案：A
9. 答案：A
10. 答案：D

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. （数一） $x=1$

答案：

11. （数二）答案：0

12. 答案： $\frac{2}{e^2}$

13. 答案： $[-1,1]$

14. 答案： $y = e^{2x}(-e^{-x} + C)$

15. 答案：-9

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：√

17. 答案：×

18. 答案：×

19. 答案：×

20. 答案：×

四、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

$$21. \text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + f'(\ln xy) \cdot \frac{y}{xy} = 2x + \frac{1}{x} f'(\ln xy), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2y + f'(\ln xy) \cdot \frac{x}{xy} = 2y + \frac{1}{y} f'(\ln xy),$$

$$dz = \left[2x + \frac{1}{x} f'(\ln xy) \right] dx + \left[2y + \frac{1}{y} f'(\ln xy) \right] dy,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 + \left(-\frac{1}{y^2} \right) f'(\ln xy) + \frac{1}{y} f''(\ln xy) \cdot \frac{x}{xy} = 2 - \frac{1}{y^2} f'(\ln xy) + \frac{1}{y^2} f''(\ln xy).$$

$$22. \text{（数一）答案: 由题在极坐标系下计算二重积分, } D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 4 \leq r \leq 5 \end{cases},$$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_4^5 \sqrt{25-r^2} \cdot r dr = \theta \Big|_0^{2\pi} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \int_4^5 \sqrt{25-r^2} d(25-r^2) = 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) (25-r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_4^5 = 18\pi.$$

$$22. \text{（数二）答案: } -\frac{1}{8}$$

$$22. \text{（数二）解析: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(1-\cos x)(-\sin x)}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)(-\sin x)}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2(-x)}{4x^3} = -\frac{1}{8}$$

$$23. \text{答案: } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (x-2)^n, \quad x \in (0, 4).$$

$$23. \text{解析: } f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{2+x-2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} (x-2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (x-2)^n$$

$$\text{因为 } -1 < \frac{x-2}{2} < 1, \text{ 所以 } 0 < x < 4. \text{ 故 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} (x-2)^n, \quad 0 < x < 4.$$

$$24. \text{答案: 整理方程为 } y' - \frac{2}{x}y = x^3 \arctan x, \text{ 令 } P(x) = -\frac{2}{x}, \quad Q(x) = x^3 \arctan x,$$

$$\begin{aligned} \text{则通解为 } y &= e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right) = e^{\int \frac{2}{x}dx} \left(\int x^3 \arctan x \cdot e^{-\int \frac{2}{x}dx} dx + C \right) \\ &= e^{2\ln x} \left(\int x^3 \arctan x \cdot e^{-2\ln x} dx + C \right) = x^2 \left(\int x^3 \arctan x \cdot \frac{1}{x^2} dx + C \right) \\ &= x^2 \left(\int x \arctan x dx + C \right) = x^2 \left(\int \arctan x d\left(\frac{1}{2}x^2\right) + C \right) \\ &= x^2 \left(\frac{1}{2}x^2 \arctan x - \int \frac{1}{2}x^2 d \arctan x + C \right) = \frac{1}{2}x^2 \left(x^2 \arctan x - \int \frac{x^2}{1+x^2} dx + C \right) \\ &= \frac{1}{2}x^2 \left(x^2 \arctan x - \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx + C \right) = \frac{1}{2}x^2 \left(x^2 \arctan x - x + \arctan x + C \right). \end{aligned}$$

25. 解析：由初等行变换法得 $[A|E] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow [E|A^{-1}]$$

故 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -8 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ ，因为 A 可逆，由 $XA=B$ 得 $X=BA^{-1} = \begin{bmatrix} -17 & 6 & 4 \\ -6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

26. （数一）解析：(1) 瞬时速度 $v(t) = s'(t) = -2t^2 + 8t$ ，令 $v' = -4t + 8 = 0$ 得驻点 $t = 2$ ，故由驻点的唯一性及问题的实际意义知， $t = 2$ 时瞬时速度达到最大，且最大速度 $v(2) = 8$ 。

(2) 加速度为 $a(t) = v'(t) = -4t + 8$ ，故 $t = 1$ 时的加速度为 $a(1) = 4$ 。

26. （数二）解析：设销售价格为 p 元，销售量为 x 件，则 $p = -\frac{1}{10}x + 60$ ，且成本为 $C(x) = 20x$ ，

故收益函数 $R(x) = xp = -\frac{1}{10}x^2 + 60x$ ，利润函数 $L(x) = R(x) - C(x) = -\frac{1}{10}x^2 + 40x$ ，令

$L'(x) = -\frac{1}{5}x + 40 = 0$ 得驻点 $x = 200$ ，此时 $p = 40$ ，故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，

当销售价格提高到 40 元时才能使得半个月获得最大利润，最大利润为 $L(200) = 4000$ 元。

六、证明题（考纲未明确考试题型，考点要求涉及微分中值定理证明，故设置此题型）

证明：令 $g(x) = x^2$ ，且 $g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导， $g'(x) = 2x$ ，

由柯西中值定理可知，至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，

使得 $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$ ，故 $f'(\xi) = 2\xi[f(1)-f(0)]$ 。

高等数学综合试卷（五）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：A
2. 答案：A
3. 答案：C
4. 答案：B
5. 答案：C
6. （数一）答案：B
6. 答案：C
7. （数一）答案：B
7. （数二）答案：A
8. 答案：D
9. 答案：D
10. 答案：A

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案： $-2\sqrt{\pi}$.
12. 答案： $\frac{\pi}{4}$
13. 答案： $\frac{\pi}{2}-1$
14. （数一）答案： $y = e^{3x} (C_1 \cos \sqrt{3}x + C_2 \sin \sqrt{3}x)$

14. （数二）答案：
$$\begin{bmatrix} 3 & 15 & 6 \\ -6 & 9 & 3 \\ 9 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

15. 答案： 3

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：×
17. 答案：×

18. 答案: $\sqrt{}$

19. 答案: $\times$

20. 答案: $\times$

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 解析: 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $y' = (x-3)(x-2) + (x-4)(x-2) + (x-4)(x-3)$,

$y'' = 6x - 18$, 令 $y'' = 0$ 得 $x = 3$, 无使得 y'' 不存在的点, 则

x	$(-\infty, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y''	-	0	+
y	凸	拐点	凹

故凸区间为 $(-\infty, 3)$, 凹区间为 $(3, +\infty)$, 拐点为 $(3, 0)$.

22. 答案: $\ln 3$

22. 解析: 图形分为第一象限和第三象限面积相等的两块.

将区间 $[0, 1]$ 拆分为 2 块, 分别以 x 为积分变量, 第 1 块面积为 $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} (3x - x) dx = \frac{1}{3}$, 第 2 块面

积为 $\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 (\frac{1}{x} - x) dx = (\ln|x| - \frac{1}{2}x^2) \Big|_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 = \ln\sqrt{3} - \frac{1}{3}$, 总面积 $S = 2\ln\sqrt{3} = \ln 3$

23. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + f'_2 + 2\phi'(2x - y)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = xf'_1 - \phi'(2x - y)$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_1 + yf''_{11} \cdot x + f''_{21} \cdot x - 2\phi''(2x - y) = f'_1 + xyf''_{11} + xf''_{21} - 2\phi''(2x - y)$.

24. (数一) 答案: 由题两个曲面的交线为 $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 6 - 2x^2 - y^2 \end{cases}$, 其在 xOy 平面上的投影为

$x^2 + y^2 = 2$, 设投影区域为 $D: \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$,

则体积为 $V = \iint_D |(6 - 2x^2 - y^2) - (x^2 + 2y^2)| dx dy = 3 \iint_D |2 - x^2 - y^2| dx dy = 3 \iint_D (2 - x^2 - y^2) dx dy$

$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (2 - r^2) r dr = 3 \int_0^{2\pi} 1 d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (2r - r^3) dr = 3\theta \Big|_0^{2\pi} \cdot \left(r^2 - \frac{1}{4}r^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = 6\pi$.

24. (数二) 答案: 2

24. (数二) 解析: 令

$\sqrt{1-x} = t, x = 1 - t^2, dx = -2tdt, \int_0^1 e^{\sqrt{1-x}} dx = -\int_1^0 e^t \cdot 2tdt = -2 \left(te^t \Big|_1^0 - \int_1^0 e^t dt \right) = 2$.

$$25. \text{ 解析: } M_{31} + M_{32} + M_{33} + M_{34} = A_{31} - A_{32} + A_{33} - A_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 6 & 8 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 6 & 2 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -10 & 7 & -10 \\ 0 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & -16 & 9 & -14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & -16 & 9 & -14 \\ 0 & -10 & 7 & -10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} = -4 \times \frac{3}{2} = -6.$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

26. （数一）答案：4s

26. （数一）解析：设经过的时间为 t 秒，两船的距离为 s 米，则 $s = \sqrt{(40-8t)^2 + (4t)^2}$ ，
 $s^2 = (40-8t)^2 + 16t^2$ ， $(s^2)' = 2(40-8t) \cdot (-8) + 32t$ ，令 $(s^2)' = 0$ ， $t = 4$ （s），由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，经过 4s 后两船相距最近。

26. （数二）解析：（1）平均成本 $\bar{C}(Q) = \frac{1}{20}Q + 200 + \frac{2000}{Q}$ ，令 $\bar{C}'(Q) = \frac{1}{20} - \frac{2000}{Q^2} = 0$ ，
得驻点 $Q = 200$ ，故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，使平均成本最小的产量为 $Q = 200$ 。

（2）收益函数 $R(Q) = 400Q$ ，故利润函数 $L(Q) = R(Q) - C(Q) = -\frac{1}{20}Q^2 + 200Q - 2000$ ，令
 $L'(Q) = -\frac{1}{10}Q + 200 = 0$ 得驻点 $Q = 2000$ ，故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，生产 2000
件产品能使得利润最大。

六、证明题（考纲未明确考试题型，考点要求涉及微分中值定理证明，故设置此题型）

证明：令 $F(x) = e^{g(x)} f(x)$

因为 $f(x)$ ， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导，

所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导，且 $F'(x) = e^{g(x)} g'(x) f(x) + e^{g(x)} f'(x)$ ，

又因为 $f(a) = f(b) = 0$ ，

所以 $F(a) = F(b) = 0$ ，

由罗尔中值定理得 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ ，

即 $e^{g(\xi)} g'(\xi) f(\xi) + e^{g(\xi)} f'(\xi) = 0$ ，整理得 $f'(\xi) + g'(\xi) f(\xi) = 0$ 。

高等数学综合试卷（六）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在大题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：D
2. 答案：A
3. 答案：A
4. 答案：C
5. 答案：A
6. （数一）答案：C
6. （数二）答案：D
7. （数一）答案：A
7. （数二）答案：A
8. （数一）答案：B
8. （数二）D
9. 答案：D
10. 答案：B

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案： $36e^{6x}f'(e^{6x}) + 36e^{12x}f''(e^{6x})$.

12. （数一）答案： $\frac{e^y}{(1-e^y)^3}$

12. （数二）答案： $(3, -9)$

13. （数一）答案： $\sin 1 - \cos 1$

13. （数二）答案：3 百台

14. 答案： $y = \frac{1}{x} \left(\frac{\pi}{2} - 2 \cos x \right)$

15. 答案： $\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 3 \\ -4 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：×

17. 答案：×

18. 答案：√

19. 答案：√

20. 答案：×

四、计算题（本大题共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

$$\begin{aligned} 21. \text{ 解析: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 2x - 4x^2}{4x^2 \tan^2 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan 2x - 2x)(\tan 2x + 2x)}{16x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{8}{3}x^3(\tan 2x + 2x)}{16x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6} \cdot \frac{\tan 2x + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6} \cdot (2 \sec^2 2x + 2) = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$22. \text{ 答案: } 2\left(\arctan 2 - \frac{\pi}{4}\right)$$

22. 解析: 设 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2tdt$, 且当 $x = 1$ 时, $t = 1$, 当 $x = 4$ 时, $t = 2$, 所以

$$\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x} + x\sqrt{x}} = 2 \int_1^2 \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan t \Big|_1^2 = 2\left(\arctan 2 - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$23. \text{ 解: 令 } \begin{cases} f'_x = x^2 + 4y + 15 = 0 \\ f'_y = 2y + 4x = 0 \end{cases}, \text{ 解得驻点为 } (5, -10), (3, -6),$$

求二阶偏导: $f''_{xx} = 2x, f''_{xy} = 4, f''_{yy} = 2$,

对于 $(5, -10)$: $A = 10, B = 4, C = 2$, $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$, 所以 $(5, -10)$ 为极小值点,

对于 $(3, -6)$: $A = 6, B = 4, C = 2$, $AC - B^2 < 0$, 所以 $(3, -6)$ 不是极值点,

所以函数 $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + y^2 + 4xy + 15x - 2$ 有极小值点 $(5, -10)$.

$$24. \text{ (数一) 答案: 由题在极坐标系下计算二重积分, } D: \begin{cases} \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \\ 0 \leq r \leq 6 \end{cases},$$

$$\text{原式} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^6 (r \cos \theta + 3) r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\cos \theta \cdot \frac{1}{3} r^3 + \frac{3}{2} r^2 \right) \Big|_0^6 d\theta$$

$$= (72 \sin \theta + 54\theta) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = 36(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \frac{9}{2}\pi.$$

24. (数二) 答案: $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)$

24. (数二) 解析: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, 则 $R = \frac{1}{\rho} = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$

当 $x = -1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^{n-1}$ 发散; 当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散; 故收敛域为 $(-1, 1)$

令和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, 则 $S(x) = \left[\int_0^x S(t) dt \right]' = \left[\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} dt \right]' = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1)$

25. 解析: 构造矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, R(A) = 3, \text{ 向量组的秩为 } 3, \text{ 一个极大无关组}$$

为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 且 $\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$, $\alpha_5 = -\frac{3}{4}\alpha_1 - \frac{5}{4}\alpha_2 + \frac{5}{2}\alpha_3$.

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 解析: 设等边三角形边长为 x , 正方形边长为 y , 且 $l = 3x + 4y \Rightarrow y = \frac{l-3x}{4}$,

则正方形和等边三角形的面积之和为 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + y^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \frac{(l-3x)^2}{16}$,

令 $S' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{3(l-3x)}{8} = \frac{(4\sqrt{3}+9)x-3l}{8} = 0$ 得驻点 $x = \frac{3l}{4\sqrt{3}+9}$, 此时 $y = \frac{\sqrt{3}l}{4\sqrt{3}+9}$, 故由驻

点的唯一性及问题的实际意义知, 当等边三角形边长为 $\frac{3l}{4\sqrt{3}+9}$, 正方形的边长为 $\frac{\sqrt{3}l}{4\sqrt{3}+9}$ 时,

面积之和最大.

26. (数二) 解析: 由 $Q = 7 - \frac{1}{2}P \Rightarrow P = 14 - 2Q$, 总成本函数 $C(Q) = 1 + 2Q + 4Q = 1 + 6Q$,

收益函数 $R(Q) = PQ = (14 - 2Q)Q = 14Q - 2Q^2$, 则总利润函数为 $L(Q) = -2Q^2 + 8Q - 1$, 令

$L'(Q) = -4Q + 8 = 0$ 得驻点 $Q = 2$, 故由驻点得唯一性及问题的实际意义知, 当产量 2 百件

时，可获得最大利润.

六、证明题（考纲未明确考试题型，考点要求涉及微分中值定理证明，故设置此题型）

证明：设函数 $f(x) = \ln x$ ，所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导

由拉格朗日中值定理可知，至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，

$$\text{使 } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi), \text{ 即 } \frac{\ln b - \ln a}{b - a} = \frac{1}{\xi},$$

由于 $0 < a < \xi < b$ ，故 $\frac{1}{\xi} > \frac{1}{b}$ ，

$$\text{又 } \frac{2a}{a^2 + b^2} < \frac{2a}{2ab} = \frac{1}{b}, \text{ 从而 } \frac{2a}{a^2 + b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a}.$$



佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

高等数学综合试卷（七）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在大题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：D
2. 答案：D
3. 答案：B
4. 答案：D
5. 答案：C
6. （数一）答案：D
6. （数二）答案：D
7. （数一）答案：A
7. （数二）答案：D
8. 答案：D
9. 答案：A
10. 答案：C

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. （数一）答案： $-2\pi a^2 + 4a$
11. （数二）答案： $-\frac{9!}{(x-2)^{10}}$
12. 答案： $\frac{6}{\ln 7} + 2$
13. 答案： $\frac{\pi}{2}$
14. （数一）答案： $y = 2e^{-x} + e^{4x}$
14. （数二）答案： $y = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{2}\cos x + C$
15. 答案：4

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：√

17. 答案: $\times$

18. 答案: $\sqrt{\quad}$

19. 答案: $\times$

20. 答案: $\sqrt{\quad}$

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(e^{xy}) \cdot e^{xy} \cdot y + g'_1 \cdot 2x + g'_2 \cdot 2y^2 = ye^{xy} f'(e^{xy}) + 2xg'_1 + 2y^2 g'_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = ye^{xy} \cdot y f''(e^{xy}) + ye^{xy} f''(e^{xy}) \cdot e^{xy} \cdot y + 2g'_1 + 2x(g''_{11} \cdot 2x + g''_{12} \cdot 2y^2) + 2y^2(g''_{21} \cdot 2x + g''_{22} \cdot 2y^2)$$

$$= y^2 e^{xy} f''(e^{xy}) + y^2 e^{2xy} f''(e^{xy}) + 2g'_1 + 4x^2 g''_{11} + 4xy^2 g''_{12} + 4xy^2 g''_{21} + 4y^4 g''_{22}$$

$$= y^2 e^{xy} f''(e^{xy}) + y^2 e^{2xy} f''(e^{xy}) + 2g'_1 + 4x^2 g''_{11} + 8xy^2 g''_{12} + 4y^4 g''_{22}.$$

22. (数一) 答案: 原式 $= \int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^y \cos y^2 dx = \int_0^2 \cos y^2 \cdot x \Big|_{\frac{y}{2}}^y dy = \int_0^2 \cos y^2 \cdot \frac{y}{2} dy$

$$= \frac{1}{4} \int_0^2 \cos y^2 dy^2 = \frac{1}{4} \sin y^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{4} \sin 4.$$

22. (数二) 答案: $\frac{1}{2}e^2\pi + \frac{1}{2}\pi$

22. (数二) 解析: 由公式可得 $V = \pi \int_0^1 (e^2 - e^{2x}) dx = \frac{1}{2}e^2\pi + \frac{1}{2}\pi$

23. 答案: 收敛半径为 $R=1$; 收敛域为 $(-2, 0]$

23. 解析: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$, 故收敛半径为 $R=1$, 故 $-1 < x+1 < 1$, 得收敛区间为

$(-2, 0)$; 当 $x=-2$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 为发散的, 当 $x=0$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

为收敛的, 故收敛域为 $(-2, 0]$

24. 答案: 令 $P(x) = \frac{6e^{3x}}{(1+e^{3x})^2}$, $Q(x) = 0$,

则通解为 $y = Ce^{-\int P(x) dx} = Ce^{-\int \frac{6e^{3x}}{(1+e^{3x})^2} dx} = Ce^{-2 \int \frac{1}{(1+e^{3x})^2} d(1+e^{3x})} = Ce^{\frac{2}{1+e^{3x}}}$

将 $y|_{x=0} = e$ 代入得 $C=1$, 故特解为 $y = e^{\frac{2}{1+e^{3x}}}$.

25. 解析: $[A|E] = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & -10 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 14 & -9 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 43 & -27 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -16 & 10 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -14 & 9 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 11 & -7 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -16 & 10 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -14 & 9 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow [E|A^{-1}], \text{ 故 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 11 & -7 & 1 \\ -16 & 10 & -1 \\ -14 & 9 & -1 \end{bmatrix}$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

26. （数一）解析：设底面边长为 x cm，高为 h cm，且由体对角线与底面边长和高满足关

系式 $l^2 = 2x^2 + h^2$ 即 $x^2 = \frac{1}{2}(l^2 - h^2)$ ，故

容积 $V = x^2 h = \frac{1}{2}(l^2 - h^2)h = \frac{1}{2}l^2 h - \frac{1}{2}h^3$ ，令 $V' = \frac{1}{2}l^2 - \frac{3}{2}h^2 = 0$ 得驻点 $h = \frac{\sqrt{3}}{3}l$ ，此时 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}l$ ，

故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当底面边长 $x = \frac{\sqrt{3}}{3}l$ 、高 $h = \frac{\sqrt{3}}{3}l$ 时，容积最大。

26. （数二）答案：（1）10 百台（2）利润减少 16 万元

26. （数二）解析：（1）边际利润 $L'(x) = R'(x) - C'(x) = (80 - 2x) - 6x = 80 - 8x$ ，令 $L'(x) = 0$ 得驻点 $x = 10$ （百台），由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当产量为 10 百台时利润最大。

（2）利润的变化 $\Delta L = \int_{10}^8 L'(x) dx = \int_{10}^8 (80 - 8x) dx = (80x - 4x^2) \Big|_{10}^8 = -16$ ，即从利润最大时的

产量再减少生产 2 百台，利润减少 16 万元。

六、证明题（考纲未明确考试题型，考点要求涉及微分中值定理证明，故设置此题型）

证明： $f(a)f(\frac{a+b}{2}) < 0$

由零点定理知 $\exists c_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$ ，使得 $f(c_1) = 0$ ，

$f(\frac{a+b}{2})f(b) < 0$

由零点定理知 $\exists c_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$ ，使得 $f(c_2) = 0$ ，

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 $[a, b]$ 内可导，且 $f(c_1) = f(c_2) = 0$ ，

故由罗尔中值定理得 $\exists \xi \in (c_1, c_2)$ ，即 $\exists \xi \in (a, b)$

使得 $f'(\xi) = 0$ 。

高等数学综合试卷（八）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：B
2. 答案：B
3. 答案：D
4. 答案：A
5. 答案：A
6. （数一）答案：C
6. （数二）答案：C
7. （数一）答案：B
7. （数二）答案：C
8. 答案：C
9. （数一）答案：A
9. （数二）答案：D
10. 答案：D

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案： $2(e-1)$
12. 答案： $-\frac{1}{4}F(\cos 2x)+C$
13. 答案： $[1, +\infty)$
14. 答案： $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$
15. 答案：0

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：√
17. 答案：×
18. 答案：×
19. 答案：×

20. 答案: $\times$

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 答案: $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$

21. 解析: 交点为 (1, -1), (1, 1)

$$\text{总面积 } S_{\text{总}} = 2 \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{4}{3}$$

根据题意可得 $2 \int_0^a \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}$, 解出 $a = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$.

$$22. \text{ 解: } \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 + g\left(\frac{x}{y}\right) + xg'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{1}{y} = yf'_1 + f'_2 + g\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x}{y}g'\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot x - f'_2 + xg'\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = xf'_1 - f'_2 - \frac{x^2}{y^2}g'\left(\frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x(f''_{11} \cdot x - f''_{12}) - (f''_{21} \cdot x - f''_{22}) + \frac{2x^2}{y^3}g'\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x^2}{y^2}g''\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right)$$

$$= x^2 f''_{11} - xf''_{12} - xf''_{21} + f''_{22} + \frac{2x^2}{y^3}g'\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x^3}{y^4}g''\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$= x^2 f''_{11} - 2xf''_{12} + f''_{22} + \frac{2x^2}{y^3}g'\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x^3}{y^4}g''\left(\frac{x}{y}\right).$$

23. (数一) 解析: D 是由圆 $x^2 + y^2 = 9$, 直线 $y = -x$ 及 x 轴所围成的在第二象限内的区域,

$$\text{上下限范围是 } \begin{cases} \frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 3 \end{cases}, \text{ 原式} = \iint_D e^{4(x^2+y^2)} dx dy = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \int_0^3 e^{4r^2} r dr d\theta = \frac{\pi(e^{36} - 1)}{32}$$

$$23. \text{ (数二) 解析: } y' = f(\ln^2 x) + xf'(\ln^2 x) \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = f(\ln^2 x) + 2 \ln x f'(\ln^2 x),$$

$$y'' = f'(\ln^2 x) \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} + \frac{2}{x} f'(\ln^2 x) + 2 \ln x f''(\ln^2 x) \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \\ = \frac{2 \ln x + 2}{x} f'(\ln^2 x) + \frac{4 \ln^2 x}{x} f''(\ln^2 x).$$

$$24. \text{ 答案: 分离变量得 } \frac{\cos y}{\sin y} dy = x \ln x dx, \text{ 两边同时取积分得 } \int \frac{\cos y}{\sin y} dy = \int x \ln x dx,$$

$$\text{得 } \int \frac{1}{\sin y} d \sin y = \frac{1}{2} \int \ln x dx^2 \Rightarrow \ln |\sin y| = \frac{1}{2} \left(x^2 \ln x - \int x^2 d \ln x \right) \Rightarrow \ln |\sin y| = \frac{1}{2} \left(x^2 \ln x - \int x dx \right),$$

$$\text{故通解为 } \ln|\sin y| = \frac{1}{2} \left(x^2 \ln x - \frac{1}{2} x^2 \right) + C,$$

$$\text{将 } x=e, y=\frac{\pi}{2} \text{ 代入上式可得 } C = -\frac{1}{4} e^2,$$

$$\text{故所求特解为 } \ln|\sin y| = \frac{1}{2} \left(x^2 \ln x - \frac{1}{2} x^2 \right) - \frac{1}{4} e^2.$$

25. 解析：系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a & -3 & 3 \\ 1 & a+2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a-1 & -a-5 & 0 \\ 7 & a+5 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \times \begin{vmatrix} a-1 & -a-5 \\ 7 & a+5 \end{vmatrix} = (a+5)(-a-6),$$

由克莱姆法则知，齐次线性方程组有非零解， $|A|=0$ ，故 $a=-5$ 或 $a=-6$

$$\text{当 } a=-5 \text{ 时，系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} -5 & -3 & 3 \\ 1 & -3 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ -5 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 7 & -7 \\ 0 & -18 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } x_3 \text{ 为自由未知量，同解方程组为 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x_3 = k, \text{ 通解为 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} k \quad (k \text{ 为任意常数})$$

$$\text{当 } a=-6 \text{ 时，系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} -6 & -3 & 3 \\ 1 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ -6 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 0 & 9 & -7 \\ 0 & -27 & 21 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{9} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } x_3 \text{ 为自由未知量，同解方程组为 } \begin{cases} x_1 - \frac{1}{9} x_3 = 0 \\ x_2 - \frac{7}{9} x_3 = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x_3 = k, \text{ 通解为 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} \\ \frac{7}{9} \\ 1 \end{bmatrix} k \quad (k \text{ 为任意常数})$$

五、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。）

26. （数一）解：设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z ，由题意可知 $4x+4y+4z=A$ ，体

积 $V = xyz$ ，构造拉格朗日函数 $L(x, y, z) = xyz + \lambda(4x + 4y + 4z - A)$ ，

$$\text{令} \begin{cases} L'_x = yz + 4\lambda = 0 \\ L'_y = xz + 4\lambda = 0 \\ L'_z = xy + 4\lambda = 0 \\ 4x + 4y + 4z = A \end{cases}, \text{解得驻点 } x = y = z = \frac{A}{12},$$

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知，当长方体的长、宽、高都为 $\frac{A}{12}$ 时，长方体的体积最大。

26. (数二) 解析：设日产量为 x 吨，则总成本函数可设为 $C(x) = kx^2 + 1$ ，将条件 $C(30) = 10$

带入总成本函数中得 $k = \frac{1}{100}$ ，故总成本函数为 $C(x) = \frac{1}{100}x^2 + 1$ ，因此平均成本函数为

$\bar{C}(x) = \frac{1}{100}x + \frac{1}{x}$ ，令 $\bar{C}'(x) = \frac{1}{100} - \frac{1}{x^2} = 0$ 得 $x = 10$ ，故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，

当日产量为 10 吨时才能使得平均成本最小。

六、证明题（考纲未明确考试题型，考点要求涉及微分中值定理证明，故设置此题型）

证明：令 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

因为 $f(x)$ ， $g(x)$ 在 $[4, 6]$ 上连续，在 $(4, 6)$ 内可导，

所以 $F(x)$ 在 $[4, 6]$ 上连续，在 $(4, 6)$ 内可导，

又因为 $f(4) = f(6) = 0$ ，

所以 $F(4) = F(6) = 0$ ，

由罗尔中值定理得 $\exists \xi \in (4, 6)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ ，

即 $\frac{f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi)}{g^2(\xi)} = 0$ ，整理得 $f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0$ 。

高等数学综合试卷（九）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在大题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：A
2. 答案：A
3. 答案：D
4. 答案：A
5. 答案：A
6. （数一）答案：C
6. （数二）答案：D
7. （数一）答案：A
7. （数二）答案：A
8. 答案：A
9. 答案：B
10. 答案：C

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案：[3,6]
12. 答案： $\frac{(9x^2 - 6x + 2)e^{3x}}{x^3}$
13. 答案： $\frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$
14. 答案：1
15. （数一）答案： $y = (C_1 + C_2 x)e^{-7x}$
15. （数二）答案： $\frac{2}{\ln 5} + \frac{1}{2}$

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：×
17. 答案：√
18. 答案：√

19. 答案: $\sqrt{}$

20. 答案: $\sqrt{}$

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 解析: 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $y' = 5x^4 - 15x^2 = 5x^2(x^2 - 3)$, 令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = -\sqrt{3}$

及 $x_3 = \sqrt{3}$, 无不可导点, 则

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, 0)$	0	$(0, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$
y	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	不是极值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

故单调减少区间为 $(-\sqrt{3}, 0)$ 和 $(0, \sqrt{3})$, 单调增加区间为 $(-\infty, -\sqrt{3})$ 和 $(\sqrt{3}, +\infty)$, 极大值点为

$x = -\sqrt{3}$, 极大值为 $6\sqrt{3}$, 极小值点为 $x = \sqrt{3}$, 极小值为 $-6\sqrt{3}$.

22. 解: 将 $u = x^2y, v = xy^2$ 代入 $z = f(u, v)$, 得 $z = f(x^2y, xy^2)$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot 2xy + f'_2 \cdot y^2 = 2xyf'_1 + y^2f'_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot x^2 + f'_2 \cdot 2xy = x^2f'_1 + 2xyf'_2,$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= x^2(f''_{11} \cdot x^2 + f''_{12} \cdot 2xy) + 2xf'_2 + 2xy(f''_{21} \cdot x^2 + f''_{22} \cdot 2xy) \\ &= x^4f''_{11} + 2x^3yf''_{12} + 2xf'_2 + 2x^3yf''_{21} + 4x^2y^2f''_{22} = x^4f''_{11} + 4x^3yf''_{12} + 2xf'_2 + 4x^2y^2f''_{22}. \end{aligned}$$

23. (数一) 答案: 由题在极坐标系下计算二重积分, $D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 2\sin \theta \leq r \leq 2 \end{cases}$

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\sin \theta}^2 r^2 \sin \theta dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot \frac{1}{3} r^3 \Big|_{2\sin \theta}^2 d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta (8 - 8\sin^3 \theta) d\theta$$

$$= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta - \sin^4 \theta) d\theta = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta - \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta d\theta$$

$$= -\frac{8}{3} \cos \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} (1 - 2\cos 2\theta + \cos^2 2\theta) d\theta = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} \left[(\theta - \sin 2\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (1 + \cos 4\theta) d\theta \right]$$

$$= \frac{8}{3} - \frac{2}{3} \left[\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} (\theta + \frac{1}{4} \sin 4\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right] = \frac{8}{3} - \frac{\pi}{2}.$$

23. (数二) 答案: π^2

23. (数二) 解析: $\int_0^{2\pi} x \cos^2 x dx = \int_0^{2\pi} \frac{x(1+\cos 2x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} x dx + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} x \cos 2x dx$
 $= \frac{x^2}{4} \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} x d \sin 2x = \pi^2 + \frac{1}{4} (x \sin 2x) \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin 2x dx = \pi^2 + \frac{1}{8} \cos 2x \Big|_0^{2\pi} = \pi^2.$

24. 答案: 由题 $y' = 2e^{-\frac{x^2}{2}} - xy$, 整理可得 $y' + xy = 2e^{-\frac{x^2}{2}}$, 令 $P(x) = x$, $Q(x) = 2e^{-\frac{x^2}{2}}$,

则通解为 $y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right) = e^{-\int x dx} \left(\int 2e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{\int x dx} dx + C \right)$
 $= e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(\int 2e^{-\frac{1}{2}x^2} \cdot e^{\frac{1}{2}x^2} dx + C \right) = e^{-\frac{1}{2}x^2} \left(\int 2 dx + C \right) = e^{-\frac{1}{2}x^2} (2x + C),$

将 $y|_{x=0} = -1$ 代入得 $C = -1$, 则曲线为 $y = e^{-\frac{1}{2}x^2} (2x - 1).$

25. 解析: 增广矩阵 $B = [A, b]$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & -2 & 2 & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -1 & -4 \\ 0 & -2 & -6 & -2 & a-12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-4 \end{bmatrix},$$

当 $R(B) = R(A) = 2 < 4$, 即 $a - 4 = 0, a = 4$ 时, 方程组有无穷多解, 此时

$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 其中 x_3, x_4 为自由未知量, 同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - 2x_3 = -1 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 4 \end{cases}$

令 $x_3 = k_1, x_4 = k_2$, 通解为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} k_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} k_2 + \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (其中 k_1, k_2 为任意常数).

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 解析: 设行驶时间为 t 小时, 则甲行驶的路程为 $20t$ 公里, 乙行驶的路程为 $40t$ 公里, 则两人距离为

$$d = \sqrt{(20t)^2 + (100 - 40t)^2} = \sqrt{400t^2 + (100 - 40t)^2},$$

令 $d' = \frac{4000t - 8000}{2\sqrt{400t^2 + (100 - 40t)^2}} = 0$ 得驻点 $t = 2$, 故由驻点的唯一性及问题的实际意义知, 行

驶 2 小时时两人距离最短.

26. (数二) 解析: (1) 总成本函数 $C(Q) = \frac{1}{20}Q^2 + 50Q + 1000$,

平均成本函数 $\bar{C}(Q) = \frac{1}{20}Q + 50 + \frac{1000}{Q}$,

平均成本的边际函数 $\bar{C}'(Q) = \frac{1}{20} - \frac{1000}{Q^2}$, 则当 $Q = 200$ 时, $\bar{C}'(100) = \frac{1}{40}$.

(2) 总成本函数 $C(Q) = \frac{1}{20}Q^2 + 50Q + 1000$, 由 $Q = 1800 - 20P$ 知 $P = 90 - \frac{1}{20}Q$,

总收益函数 $R(Q) = PQ = \left(90 - \frac{1}{20}Q\right)Q = 90Q - \frac{1}{20}Q^2$,

故总利润函数 $L(Q) = 40Q - \frac{1}{10}Q^2 - 1000$,

则 $L'(Q) = 40 - \frac{1}{5}Q$, 令 $L'(Q) = 0$, 得驻点 $Q = 200$,

由驻点的唯一性及问题的实际意义知, 当 $Q = 200$ 时利润最大.

最大利润 $L(200) = 3000$ 万元.

六、证明题 (考纲未明确考试题型, 考点要求涉及微分中值定理证明, 故设置此题型)

证明: 令 $g(x) = e^{2x}$, 且 $g(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内可导, $g'(x) = 2e^{2x}$,

由柯西中值定理可知, 至少存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $\frac{f(2) - f(0)}{g(2) - g(0)} = \frac{f'(\xi)}{2e^{2\xi}}$, 故

$f'(\xi) = \frac{1}{2e^{2\xi} - 2} 2e^{2\xi} [f(2) - f(0)]$, 进而 $f'(\xi) = \frac{1}{e^4 - 1} e^{2\xi} [f(2) - f(0)]$, 两边同时加绝

对值得 $|f'(\xi)| = \frac{1}{e^4 - 1} |e^{2\xi} [f(2) - f(0)]|$, 所以 $|f'(\xi)| < |e^{2\xi} [f(2) - f(0)]|$ 得证.

高等数学综合试卷（十）答案

（考试时间 90 分钟，总分 150 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分，在每题给出的四个备选项中选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。）

1. 答案：B
2. 答案：B
3. 答案：A
4. 答案：B
5. （数一）答案：C
5. （数二）答案：C
6. （数一）答案：D
6. （数二）答案：D
7. 答案：B
8. 答案：C
9. 答案：C
10. 答案：A

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

11. 答案： $a = -\frac{1}{6}$
13. 答案： $\frac{1}{2}$
13. （数一）答案： $4x + y - 2z - 16 = 0$
13. （数二）答案： $2e + \frac{1}{2e}$
14. 答案：收敛域为 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
15. 答案： $y = -\sqrt{1-x^2} + 2(\tan x - x) + C$

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，将答案填写在答题纸相应位置上。）

16. 答案：×
17. 答案：×
18. 答案：√
19. 答案：√

20. 答案: $\sqrt{}$

四、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

21. 答案:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) = 2 \left(1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n+1}} \right) = 2.$$

$$22. \text{ 解: } \frac{\partial z}{\partial x} = y f_1' + e^{x-2y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x f_1' + 2y f_2' - 2e^{x-2y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y f_{11}'' \cdot y + e^{x-2y} = y^2 f_{11}'' + e^{x-2y},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x(f_{11}'' \cdot x + f_{12}'' \cdot 2y) + 2f_2' + 2y(f_{21}'' \cdot x + f_{22}'' \cdot 2y) + 4e^{x-2y}$$

$$= x^2 f_{11}'' + 2xy f_{12}'' + 2f_2' + 2xy f_{21}'' + 4y^2 f_{22}'' + 4e^{x-2y} = x^2 f_{11}'' + 4xy f_{12}'' + 2f_2' + 4y^2 f_{22}'' + 4e^{x-2y}.$$

$$23. \text{ (数一) 答案: 令 } P(x, y) = y^3 \cos x - \frac{2}{3}xy^3 + x, \quad Q(x, y) = 3y^2 \sin x - x^2y^2 + 6x + 2,$$

$$\text{则 } \frac{\partial P}{\partial y} = 3y^2 \cos x - 2xy^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 3y^2 \cos x - 2xy^2 + 6, \text{ 可知 } \frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}, \text{ 故积分与路径有关,}$$

补线段 $BO: x=0, y: 1 \rightarrow 0, OA: y=0, x: 0 \rightarrow -1$ 与 L 所围区域为 D , 构成封闭曲线,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \oint_{L+BO+OA} \left(3y^2 \sin x - x^2y^2 + 6x + 2 \right) dy + \left(y^3 \cos x - \frac{2}{3}xy^3 + x \right) dx \\ &= - \int_{BO} \left(3y^2 \sin x - x^2y^2 + 6x + 2 \right) dy + \left(y^3 \cos x - \frac{2}{3}xy^3 + x \right) dx \\ &= - \int_{OA} \left(3y^2 \sin x - x^2y^2 + 6x + 2 \right) dy + \left(y^3 \cos x - \frac{2}{3}xy^3 + x \right) dx \\ &= - \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_1^0 2dy - \int_0^{-1} xdx = - \iint_D 6dx dy - 2y \Big|_1^0 - \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^{-1} = -6S_D + 2 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

$$23. \text{ (数二) 答案: } \frac{9}{4}$$

23. (数二) 解析: $y' = -2x + 4$, 则 $(0, -3)$ 和 $(3, 0)$ 处的切线斜率分别为 4 和 -2, 切线方程分别为 $4x - 3 = y$, $-2x + 6 = y$, 两直线交点为 $(\frac{3}{2}, 3)$

$$\text{面积 } S = \int_0^{\frac{3}{2}} (4x - 3 + x^2 - 4x + 3) dx + \int_{\frac{3}{2}}^3 (-2x + 6 + x^2 - 4x + 3) dx = \int_0^{\frac{3}{2}} x^2 dx + \int_{\frac{3}{2}}^3 (x - 3)^2 dx = \frac{9}{4}$$

$$24. \text{ 答案: 令 } P(x) = 2 \cot x, \quad Q(x) = \sec^2 x,$$

$$\text{则通解为 } y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right) = e^{-\int 2 \cot x dx} \left(\int \sec^2 x \cdot e^{\int 2 \cot x dx} dx + C \right)$$

$$= e^{-2\ln|\sin x|} \left(\int \sec^2 x \cdot e^{2\ln|\sin x|} dx + C \right) = \frac{1}{\sin^2 x} \left(\int \sec^2 x \cdot \sin^2 x dx + C \right)$$

$$= \csc^2 x \left(\int \tan^2 x dx + C \right) = \csc^2 x \left(\int (\sec^2 x - 1) dx + C \right) = \csc^2 x \left(\tan x - x + C \right),$$

将 $y \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = 4$ 代入得 $C = 1 + \frac{\pi}{4}$, 故特解为 $y = \csc^2 x \left(\tan x - x + 1 + \frac{\pi}{4} \right)$.

25. 解析: 系数行列式 $|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a+2)(a-1)^2$, 令 $|A| = 0$ 可得 $a = 1$ 或 $a = -2$,

当 $a = -2$ 时, 增广矩阵 $B = [A, b]$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$R(B) \neq R(A)$, 方程组无解;

当 $a = 1$ 时, 增广矩阵 $B = [A, b]$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, R(B) = R(A) = 1 < 3, \text{ 方程组有无穷多解.}$$

其中, x_2, x_3 为自由未知量, 同解方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_2 = k_1, x_3 = k_2 \end{cases}$,

通解为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} k_1 + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} k_2 + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (其中 k_1, k_2 为任意常数).

五、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

26. (数一) 解析: 所用篱笆最少即两条对角线之和最小, 设养殖场的长为 x 米, 宽为 y 米,

面积 $a = xy \Rightarrow y = \frac{a}{x}$, 故两条对角线之和 $l = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{x^2 + \frac{a^2}{x^2}}$, 且 l 最小可转化为

$l^2 = 4x^2 + \frac{4a^2}{x^2}$ 最小, 则可令 $(l^2)' = 8x - \frac{8a^2}{x^3} = 0$ 得驻点 $x = \sqrt{a}$, 此时 $y = \sqrt{a}$, 故由驻点的唯

一性及问题的实际意义知, 当养殖场的长为 $\sqrt{a}$ 米, 宽为 $\sqrt{a}$ 米时, 所用篱笆最少.

26. (数二) 解析: (1) 由条件可知, 游客人数 x 与票价 p 满足关系式 $p = -\frac{1}{40}x + 65$, 故

收益函数 $R(x) = xp = -\frac{1}{40}x^2 + 65x$ ，令 $R'(x) = -\frac{1}{20}x + 65 = 0$ 得驻点 $x = 1300$ ，此时 $p = 32.5$ ，

故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，票价定为 32.5 元时才能使得一周的收益最大。

(2) 利润函数 $L(x) = R(x) - C(x) = -\frac{1}{40}x^2 + 45x - 30000$ ，令 $L'(x) = -\frac{1}{20}x + 45 = 0$ ，得驻点 $x = 900$ ，此时 $p = 42.5$ ，故由驻点的唯一性及问题的实际意义知，票价定为 42.5 元时才能使得一周利润最大。

六、证明题（考纲未明确考试题型，考点要求涉及微分中值定理证明，故设置此题型）

证明：令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$

因为 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续，在 $(0, 2)$ 内可导，

所以 $F(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续，在 $(0, 2)$ 内可导，

又因为 $f(0) = f(2) = 0$ ，

所以 $F(0) = 0, F(1) = \frac{3}{2}, F(2) = -2$ ，从而 $F(1)F(2) < 0$

由零点定理得至少存在一点 $c \in (1, 2)$ ，使得 $F(c) = 0$ ，

故 $F(x)$ 在区间 $[0, c]$ 上满足罗尔定理，

又 $F'(x) = f'(x) - x$ ，

因此至少存在一点 $\xi \in (0, c) \subset (0, 2)$ ，使得 $F'(\xi) = f'(\xi) - \xi = 0$ ，即 $f'(\xi) = \xi$ 。